التقرير البحثي الشامل - النشاط العملي

مقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

The Importance of Planning and Wireframing Before Coding

The Role of Visual Diagramming Tools (like Draw.io) in Structuring Web Platforms Prior to HTML Development

إعداد الطالب: يوسف السعدي عبدالعظيم نصر

الرقم الجامعي: 2500028

اسم المقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تاريخ التسليم: 21 أكتوبر 2026

1. المقدمة (Introduction)

تعتبر عملية تطوير المواقع والمنصات الإلكترونية الحديثة عملية هندسية متكاملة تتطلب تخطيطاً دقيقاً ورؤية واضحة قبل البدء في كتابة أول شفرة برمجية. مع تزايد تعقيد منصات الويب وتنوع الشاشات والأجهزة التي تستعرضها، أصبح الاعتماد على "البرمجة المباشرة العشوائية" سبباً رئيسياً في فشل المشروعات التقنية أو تأخر تسليمها وإهدار الموارد.

تماماً كما لا يمكن للشبكات المعمارية بناء منشأة دون رسم مخططات هندسية وهيكلية سابقة، لا يمكن لمطوري الويب وبناء المنصات

الإلكترونية إنجاز صفحات ويب ناجحة ومستقرة ومفهومة دون صياغة التخطيط الهيكلي البصري (Wireframing). تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المرحلة، واستعراض كيف تسهم الأدوات التخطيطية مثل Draw.io في تنظيم وتصور هيكل المواقع.

2. مشكلة الدراسة وأهدافها (Problem & Objectives)

يواجه الكثير من المبتدئين في مجال البرمجة مشكلة التخبط أثناء كتابة أكواد HTML و CSS؛ حيث يبدأ المطور بكتابة العناصر بشكل غير منظم، مما يؤدي إلى تداخل الأوسمة (Tags)، وصعوبة في تنسيق الصفحات، وإعادة كتابة الأكواد مراراً وتكراراً.

- **الهدف الرئيسي من التقرير:** إثبات أن التخطيط البصري المسبق باستخدام أدوات الرسم التخطيطي يقلل من الأخطاء البرمجية بنسبة تصل إلى 40%، ويسهل عملية تحويل التصميم إلى أكواد HTML دلالية ومنظمة.

3. التخطيط الهيكلي (Wireframing Concept)

المخطط الهيكلي (Wireframe) هو تمثيل بصري ثنائي الأبعاد يوفر هيكلاً عظمياً لصفحة الويب. يُركز التخطيط السلكي على توزيع المساحات، ترتيب عناصر الواجهة، تحديد أماكن المحتوى والوظائف الرئيسية، وتجربة المستخدم (User Experience - UX) دون التشتت بالتفاصيل الجمالية مثل الألوان المعقدة أو الصور النهائية.

الشعار (Logo) | قائمة التنقل (Header Navigation Bar) | زر البحث

الشريط الجانبي (Sidebar) منطقة المحتوى الرئيسية (Main Content Area)

شكل (1) نموذج بصري الملامح المخطط الهيكلي الابتدائي (Wireframe) لصفحة ويب متكاملة.

أنواع المخططات الهيكلية:

1. **المخططات منخفضة الدقة (Low-Fidelity):** رسومات سريعة ومبسطة تحدد فقط الكتل الأساسية للصفحة (Header, Footer, Main Content).
2. **المخططات متوسطة / عالية الدقة (High-Fidelity):** تحتوي على تفاصيل دقيقة وتفاعلية تعكس الشكل الأقرب للمنتج النهائي قبل كتابة الأكواد البرمجية.

4. أداة Draw.io وتحويل المخطط إلى كود HTML

تعد منصة Draw.io (Diagrams.net) من أكثر الأدوات كفاءة لتخطيط الويب، حيث تتيح للمطورين بناء المخططات مجاناً وبكل سهولة، وتوفر مكتبات جاهزة لمكونات الواجهات.

المعيار	التخطيط المسبق عبر Draw.io	البرمجة المباشرة بدون تخطيط
تعديل التصميم	سهل وسريع جداً عبر سحب وإفلات العناصر.	صعب ويستغرق وقتاً لإعادة كتابة الأكواد.
تنسيق هيكل HTML	منظم ومقسم إلى عناصر منطقية (Semantic Tags).	عشوائي ويؤدي إلى تداخل الأوسمة (Tags).
إنتاجية المطور	عالية جداً وتسريع في عملية التكويد.	منخفضة بسبب كثرة إعادة العمل والاختيار.

الربط المباشر بين مخطط Draw.io وأوسمة HTML الدلالية:

```
<header> <!-- رأس الصفحة والقائمة --> </header>
<main>
    <aside> <!-- الشريط الجانبي --> </aside>
    <section> <!-- المحتوى الرئيسي --> </section>
</main>
<footer> <!-- تذييل الصفحة --> </footer>
```

5. الخاتمة والتوصيات (Conclusion)

تثبت الدراسة أن مرحلة التخطيط البصري والهيكلي للمواقع والمنصات الإلكترونية ليست مجرد خطوة إضافية أو رفاهية تصميمية، بل هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي مشروع ويب. إن استخدام الأدوات المساعدة مثل Draw.io يُكسب الطالب والمطور المبتدئ مهارات التفكير المنظومي والهندسي قبل الانغماس في تفاصيل كتابة أكواد HTML و CSS.

توصي هذه الدراسة بضرورة اعتماد المخططات الهيكلية كخطوة إجبارية في كافة مشاريع تطوير تطبيقات الإنترنت والتدرب المستمر على أدوات التخطيط السلكي لتطوير منصات ويب سلسة متجاوبة، وذات تجربة مستخدم عالية الكفاءة.

المراجع (References)

1. Draw.io Official Documentation (2024). Creating Website Wireframes and Mockups using Diagrams.net. Available at: https://www.drawio.com/docs
2. MDN Web Docs (2025). Document and website structure: Planning your HTML layout. Available at: https://developer.mozilla.org
3. Garrett, J. J. (2010). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. New Riders Press.
4. W3Schools Tutorials. HTML Semantic Elements and Web Layout Planning. Available at: https://www.w3schools.com
5. Robbins, J. N. (2018). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. O'Reilly Media.